

投资项目评价



知识目标

1. 掌握投资项目净现值的原理及计算
2. 掌握投资项目内含报酬率的原理及计算
3. 理解互斥项目问题的问题与解方法
4. 理解总量有限时资本分配原理及方法
5. 理解投资项目敏感性分析原理及方法



能力目标

1. 掌握DataFrame的条件判断与筛选
2. 掌握DataFrame的输出显示设置
3. 掌握DataFrame对象的连接应用
4. 掌握numpy_financial包中常用函数
5. 能够对互斥项目优选方案做出决策
6. 能够做出总量有限时的资本分配决策
7. 能够进行投资决策的敏感性分析



素质目标

1. 具备创新意识。
2. 培养战略思维和判断力。
3. 具备沟通和协调能力。

投资项目评价

求解投资项目的净现值

净现值的概念及计算

DataFrame中的条件判断

求解投资项目的内含报酬率

内含报酬率的概念及计算

DataFrame中的条件筛选

求解互斥项目的优选方案

互斥项目的优选问题及方法

DataFrame的输出显示

Python求解最大公约数与最小公倍数

总量有限时的资本分配决策

总量有限时的资本分配

数据的组合

pandas中的isin()的使用

DataFrame重置索引

通过join()方法连接DataFrame

投资决策的敏感性分析

投资项目的敏感分析

numpy_financial包中其他函数的使用

求解投资项目的净现值

1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

小蝶做为蓝海公司战略投资部职员，经常需要对项目的经济可行性进行测算并给出判断，小蝶最常用的方法是通过计算项目全生命周期的现金流量净现值来进行判断。现金流量的预测和净现值的计算都涉及到大量的计算，但现金流量的种类和计算的方法都是类似的，小蝶希望能够利用Python快速解决项目净现值的计算问题。



1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

净现值NPV (Net Present Value) 是一项投资所产生的未来现金流的折现值与项目投资成本之间的差值。

净现值=未来现金净流量现值 - 原始投资额现值

$$NPV = \sum (CI - CO) / (1 + i)^t$$

其中:

CI=未来现金净流量现值

CO=原始投资额现值

i=折现率

t=期数。



利用Python处理数据时，常常需要对数值进行比较或判断，然后根据不同的比较结果返回不同的数据。实现DataFrame条件判断的方法很多，其中比较简便的一种是通过前面学过的lambda匿名函数来实现。

示例

计算附表5-1的营业利润（营业收入-营业成本-其他费用），增加一列“盈利状况”，如果利润为正则显示“盈利”，否则显示“未盈利”：

```
import pandas as pd
data = pd.read_excel("附表5-1.xlsx")
profit = lambda p:p["营业收入"]-p["营业成本"]-p["其他费用"]
data["利润"] = data.apply(profit,axis = 1)
profit_status = lambda s:"盈利" if s["利润"]>0 else "亏损"
data["盈利状况"] = data.apply(profit_status,axis = 1)
data.head()
```

如果数据中存在三个或以上条件的判断，在lambda中不能使用elif来做为条件分支，而只能通过else...if来实现。

示例

接【示例1】，增加列“盈利状况”，修改条件为如果利润为正则显示“盈利”，如果利润为负则显示“亏损”，否则显示“盈亏平衡”：

```
profit_status = lambda s:"盈利" if s["利润"]>0 else "亏损" if s["利润"]<0 else "盈亏平衡"
```

```
data["盈利状况"] = data.apply(profit_status,axis = 1)
```

```
data.head()
```

1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

以小蝶负责的其中一个项目为例，其总投资为5亿元，建设期为三年，分为三期，每一期完工可以部分投产。相关数据详见表5-1。蓝海公司的所得税率为25%，当年亏损可结转至以后年度抵扣所得税应纳税所得额，假设该项目除折旧外无其他非付现费用，残值为税后净回收金额，项目运营期间预计不会出现亏损。计算该项目的净现值，并输出基于净现值方法，该项目是否可以接受的判断。



1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

由于项目前期亏损，且亏损额可结转下年抵扣所得税应纳税额，如何通过Python实现应纳所得税的计算？

根据数据表的结构，所得税的计算可分为以下步骤：

- ✓ 计算当期利润，可以通过前面学过的lambda函数实现；
- ✓ 计算截至当期的累计利润，可以通过pandas中的.cumsum()方法实现
- ✓ 通过本任务知识准备中的lambda函数进行条件判断，由于任务中假设运营期间不会出现亏损，则可以设置条件判断：如果利润为负数，当期所得税为0；如果累计利润小于当期利润，说明前期有未弥补的亏损，所得税金额为累计利润乘以税率；其他正常情况下为当期利润乘以税率



```
import pandas as pd
import numpy_financial as npf

data = pd.read_excel("附表5-1.xlsx")

#对表格中的缺失值填充为0
data.fillna(0,inplace = True)

#计算各期利润 = 营业收入-营业成本-其他费用:
profit = lambda p:p["营业收入"]-p["营业成本"]-p["其他费用"]
data["利润"] = data.apply(profit,axis = 1)

#计算各期累积利润:
data["累积利润"] = data["利润"].cumsum()

#计算所得税
tax = lambda t: 0 if t["累积利润"]<0 else t["累积利润"]*t["所得税率"]
if t["累积利润"]<t["利润"] else t["利润"]*t["所得税率"]
data["所得税"] = data.apply(tax,axis = 1)
```



```
#计算各期现金流量=利润-所得税+折旧+残值-投资额
cash_flow = lambda c:c["利润"]-c["所得税"]+c["其中：折旧"]+c["残值"]-c["投资额"]
data["现金流量"] = data.apply(cash_flow,axis = 1)

#计算现金流现值
npv = npf.npv(0.1,data["现金流量"])

#输出结果
print("该项目的净现值为：",round(npv,0))
if npv >= 0:
    print("该项目可接受！")
else:
    print("不建议投资该项目！")
```



在本教材第三章任务二的作业中，已经完成了等额本息还款方式下的还款额计算。继续完成小蝶的设计需求，设计等额本息还款方式下提前还贷的辅助决策工具。根据用户输入的贷款金额、贷款利率、贷款期数、提前还款所在期数、资金收益率（指如果不提前还贷资金可取得的收益率）、违约金率，计算并判断提前还贷是否划算。假设违约金为提前还贷时剩余未偿还本金的固定比例，模型中的比例由用户输入。

模型完成后用以下数据进行测试：

贷款金额：1000000	贷款年利率：0.04	贷款期数：360
提前还贷所在期数：110	资金的收益率：0.03	违约金率：0.0002



感謝
ขอบคุณ
terima kasih
ありがとう
Thanks
谢谢